TUGAS 1

Nama : Dyelvio Wijaya

NIM : 211344012

Kelas : 3NK

Mata Kuliah : Keamanan Data dan Jaringan

1. Solarwinds Security

Solarwinds Security adalah serangkaian produk dan layanan yang ditawarkan oleh Solarwinds, sebuah perusahaan perangkat lunak manajemen jaringan dan infrastruktur TI. Solarwinds Security adalah sebuah host dan network instrusion detection system. Ini juga melakukan responding, reporting, dan monitoring real-time terhadap isu keamanan. Alat lunak ini memiliki kemampuan pencarian log yang terindeks secara luas. Ini adalah salah satu alat monitoring keamanan jaringan berbasis cloud terbaik dan dapat diskalakan. Dalam sistem ini, intelijen ancaman akan terus diperbarui. Ini menawarkan seperangkat alat reporting yang inklusif kepada pengguna. Solarwinds Security juga memiliki fitur Event Manager dan Keamanan Informasi.

2. Snort

Snort adalah sebuah sistem deteksi intrusi jaringan (IDS) yang terkenal dan open-source. Snort memiliki tiga mode operasi yaitu packet logger, sniffer, and network intrusion detection. Dalam mode packet logger, paket paket dicatat ke disk. Lalu untuk fungsi dari mode sniffer adalah untuk membaca paket-paket jaringan dan menampilkannya di layar. Lalu untuk mode network intrusion detection menurut James William mode ini adalah yang paling menarik dari semua karena alat ini memantau lalu lintas jaringan dan memeriksanya berdasarkan aturan yang ditentukan pengguna. Banyak tindakan dapat dilakukan berdasarkan ancaman keamanan yang terdeteksi. Perangkat lunak keamanan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi banyak jenis serangan atau penyelidikan, termasuk serangan URL semantik, percobaan pencetakan sidik jari sistem operasi, pemindaian port yang menyamar, penyelidikan server message block, dan buffer overflows.

3. Mimecast

Mimecast adalah sebuah platform berbasis keamanan cloud yang menyediakan berbagai layanan dan juga solusi untuk melindungi organisasi dari ancaman-ancaman siber dan menjaga kelancaran operasi email. Untuk layanan dan produk yang ditawarkan yaitu perlindungan informasi, Pengarsipan Cloud, keamanan email, keamanan web, dll. Keamanan Email dengan perlindungan terhadap ancaman melindungi dari impersonation, ransomware, spear-phishing, dan serangan terarah lainnya. Dapatkan keamanan email dan ketangguhan siber dengan platform Mimecast. Ini menawarkan keamanan web dengan memblokir situs web berbahaya dan melindungi dari aktivitas malware berbahaya yang diinisiasi oleh pengguna. Mimecast juga menyediakan pencegahan kehilangan data dan Kontrol Konten otomatis. Ini

menawarkan kemampuan Pengarsipan Cloud untuk mengarsipkan data, email, dan file dengan aman.

4. Wireshark

Wireshark merupakan sebuah perangkat lunak untuk menganalisi paket jaringan yang bersifat open-source. Sehingga memungkinkan para penggunanya melakukan pemeriksaan data lalu lintas jaringan secara mendetail. Analisis protokol jaringan ini mendukung platform Mac, Windows, FreeBSD, Linux, NetBSD Solaris, dll. Alat keamanan komputer ini menggunakan tiga- pane packet browser. Ini dapat melakukan analisis offline dan perekaman langsung. Wireshark melakukan inspeksi mendalam terhadap berbagai platform. Ini dapat membuka file yang dihasilkan dari gzip. Ini juga menawarkan filter tampilan yang kuat dan mendukung banyak protokol dekripsi.

5. Nmap

Nmap adalah platform keamanan yang efektif yang dapat digunakan untuk pemindaian platform besar maupun host tunggal. Ini juga merupakan perangkat lunak gratis dan sumber terbuka. Nmap adalah perangkat lunak pemantauan keamanan jaringan dan alat pemindaian port. Digunakan untuk audit keamanan, penemuan jaringan, serta mengelola peningkatan layanan dan jadwal Network Inventory. Ini akan mendukung pengguna dengan pemantauan waktu aktif atau pemantauan host. Nmap memiliki antarmuka GUI (Graphical User Interface) dan antarmuka baris perintah. Anda juga dapat melakukan pemindaian jaringan besar dengan menggunakan perangkat lunak ini. Alat keamanan Nmap digunakan untuk audit keamanan dan penemuan jaringan. Ini mendukung lintas platform dan menawarkan berbagai metode canggih untuk perlindungan keamanan. Nmap adalah alat yang fleksibel, kuat, gratis, dan mudah dengan dukungan untuk berbagai perangkat untuk pemindaian port.

6. Ettercap

Ettercap adalah sebuah perisai bagi serangan "man-in-the-middle" pada jaringan area lokal. Ini menonjolkan dalam penyadapan koneksi langsung, penyaringan konten secara langsung, dan berbagai trik menarik lainnya. Ettercap mendukung analisis aktif dan pasif dari berbagai protokol (bahkan yang terenkripsi) dan menyediakan banyak fitur untuk analisis jaringan dan host.

Sehingga dapat dikatakan Ettercap adalah alat keamanan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk melindungi diri dari serangan yang terjadi di dalam jaringan lokal. Ettercap menawarkan kemampuan untuk menyadap koneksi langsung, menyaring konten secara real-time, dan melakukan berbagai trik lainnya untuk membantu pengguna melihat, menganalisis, dan melindungi diri dari serangan di lingkungan jaringan lokal. Ettercap juga mendukung analisis protokol aktif dan pasif, bahkan untuk protokol yang terenkripsi, serta menyediakan berbagai fitur untuk menganalisis jaringan dan host.

7. OpenVas

OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System) adalah platform pengujian keamanan open-source yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kerentanan keamanan dalam sistem dan jaringan. Kerangka kerja dasarnya merupakan bagian dari solusi manajemen

kerentanan dari Greenbone Networks. Alat ini sepenuhnya gratis dan sebagian besar elemennya bersifat sumber terbuka, meskipun beberapa fitur bersifat berbayar dan eksklusif. Perangkat lunak ini memiliki sekitar 15 ribu pengujian kerentanan untuk jaringan yang diperbarui secara teratur. Ada dua mekanisme utama dalam OpenVAS. Pertama, ada pemindai yang mengontrol pemindaian komputer target. Elemen perangkat lunak lainnya adalah manajer. Ini menangani hasil konsolidasi, pemindai, dan menyimpannya dalam database SQL utama. Parameter konfigurasi alat juga disimpan dalam database.

8. Paros Proxy

Paros Proxy adalah proxy web yang berbasis Java dan terdiri dari beberapa alat keamanan siber yang sangat berguna untuk pelaksanaan uji keamanan. Ini mencakup perekam lalu lintas, spider web, dan pemindai kerentanan. Paros Proxy sangat baik digunakan untuk mendeteksi potensi celah keamanan jaringan, mulai dari ancaman umum seperti serangan cross-site scripting hingga deteksi serangan SQL injection.

Paros Proxy dirancang untuk memberikan alat yang komprehensif bagi para profesional keamanan siber, pengembang, dan peneliti keamanan untuk menjalankan uji keamanan. Dengan fungsionalitasnya yang luas, Paros Proxy membantu mendeteksi dan mengatasi berbagai risiko keamanan yang mungkin ada dalam aplikasi web dan infrastruktur jaringan.

9. Kali Linux

Kali Linux adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dikembangkan khusus untuk keperluan uji penetrasi dan keamanan komputer. Kali Linux juga adalah salah satu perangkat lunak keamanan jaringan terbaik yang menyediakan toolkit dan sistem pengoperasian audit keamanan dengan sekitar 300 metode untuk memastikan server dan situs Linux Anda tetap aman dan terlindungi dari serangan. Perangkat lunak ini dipelihara dan didanai oleh Offensive Security yang mengelola dan mengoperasikan komunitas pengguna aktif serta database luas mengenai eksploitasi dan ancaman keamanan. Sebagian dari basis pengetahuan ini mencakup sertifikasi uji penetrasi dan kursus online gratis yang dikenal sebagai Metasploit Unleashed. Toolkit perangkat lunak ini khusus dibuat untuk semua tingkatan keahlian keamanan dan profesional IT.

10. Metasploit

Metasploit adalah kerangka kerja pengujian penetrasi (penetration testing framework) yang digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan eksploitasi keamanan pada sistem komputer. Metasploit adalah salah satu koleksi alat keamanan siber penetrasi yang populer. Para ahli IT dan profesional keamanan siber telah menggunakannya selama bertahun-tahun untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk mengelola evaluasi keamanan, merumuskan metodologi pertahanan, dan menemukan kerentanan. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk aplikasi berbasis online, jaringan, server, dan berbagai lokasi lainnya. Jika terdapat eksploit keamanan atau kelemahan yang dilaporkan, perangkat lunak ini membantu mengatasi masalah keamanan tersebut. Jika dalam suatu kasus anda perlu menilai keamanan infrastruktur anda terhadap kerentanan lama, Metasploit cukup mampu menanganinya.

11. GFI LanGuard

GFI LanGuard adalah sebuah perangkat lunak manajemen kerentanan dan keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan dan sistem komputer dari serangan siber. GFI

LanGuard dirancang untuk membantu organisasi dalam menjaga keamanan jaringan dan sistem mereka dengan menyediakan alat yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi kerentanan keamanan. GFI LanGuard menawarkan audit jaringan dan perangkat lunak sesuai kebutuhan untuk mengidentifikasi area yang rentan pada perangkat mobile atau desktop, dan secara otomatis membuat patch untuk sistem Windows, Linux, dan Mac. Dengan fitur-fitur seperti pemindaian kerentanan, manajemen patch, dan pemantauan keamanan, GFI LanGuard membantu organisasi dalam menjaga infrastruktur IT mereka tetap aman dan terlindungi dari serangan siber.

12. KeePass

KeePass adalah perangkat lunak manajer kata sandi open-source yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola kata sandi pengguna secara aman. KeePass adalah solusi manajemen kata sandi yang aman, fleksibel, dan mudah digunakan, yang membantu pengguna untuk menyimpan dan mengelola kata sandi mereka dengan aman dan efisien. Dengan fitur-fitur seperti penyimpanan yang aman, generasi kata sandi kuat, dan integrasi browser, KeePass membantu meningkatkan keamanan dan produktivitas pengguna dalam mengelola akses ke akun dan layanan online mereka. Lalu dalam kemanan sering terjadi masalah karena sebuah manajemen kata sandi yang buruk sehingga perangkat ini juga digunakan oleh petugas keamanan jaringan untuk mengendalikan dan mengelola elemen manusia dalam pekerjaan.

13. Splunk

Splunk adalah platform analisis dan manajemen data yang digunakan untuk mengindeks, mencari, dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber. Splunk dirancang untuk melakukan pencarian data historis dan analisis real-time. Splunk dikatakan sebagai perangkat lunak pemantauan jaringan yang serbaguna dan cepat. Ini adalah alat yang sangat ramah pengguna dengan antarmuka yang terpadu. Fungsi pencarian Splunk membuat pemantauan aplikasi menjadi lebih mudah. Splunk digunakan di berbagai industri dan kasus penggunaan untuk mengatasi tantangan analisis dan manajemen data yang kompleks. Platform ini membantu organisasi dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan, meningkatkan keamanan, dan mengelola operasional IT dengan lebih efisien.

14. Webroot

Webroot adalah perangkat lunak keamanan yang menyediakan perlindungan terhadap ancaman keamanan siber untuk perangkat seperti komputer (PC dan Mac), tablet, dan smartphone. Webroot dikatakan sebagai platform berbasis cloud. Ini dapat melindungi PC, perangkat mobile, dan komputer Mac, serta menawarkan solusi untuk kantor rumahan, penggunaan pribadi, mitra, dan bisnis. Webroot mendukung platform Mac, Windows, iOS, dan Android. Ini menawarkan perlindungan waktu nyata terhadap ancaman keamanan dan layanan threat intelligence berbasis cloud. Jaringan dan ujung akan diamankan dengan menggunakan perlindungan multi-vektor. Alat keamanan siber ini juga memberikan threat intelligence yang dapat diprediksi kepada penggunanya. Webroot secara keseluruhan dirancang untuk memberikan perlindungan keamanan siber yang holistik dengan pendekatan berbasis cloud yang cepat, ringan, dan efisien.

15. Bluevector

BluVector adalah perangkat lunak manajemen keamanan jaringan yang dirancang untuk organisasi berukuran sedang hingga besar. BluVector menonjol sebagai solusi keamanan yang canggih dan dapat diandalkan, khususnya bagi organisasi dengan skala besar. Dengan pendekatan berbasis AI dan deteksi tingkat lanjut, BluVector membantu melindungi jaringan dari berbagai ancaman siber dengan respons yang cepat dan efektif. Perangkat lunak manajemen keamanan jaringan ini menawarkan deteksi ancaman secara waktu nyata. Sistem Deteksi Intrusi Jaringan ini dibangun di atas Machine Learning, speculative code execution, dan Artificial Intelligence.

Ancaman seperti ransomware dan malware Zero-day dapat dibatasi, dideteksi, dan dianalisis secara real-time. BluVector menawarkan deteksi tingkat lanjut secara waktu nyata untuk ancaman. BluVector dapat merespons terhadap malware berbasis file dan tanpa file. Perangkat lunak ini terdiri dari 3 mekanisme, yaitu Connectors Framework, AI-based Detection Engines, dan Intelligent Decision Support. Jadi, dapat dikatakan bahwa BluVector adalah platform berbasis kecerdasan buatan untuk manajemen keamanan.